단계 2/3: 배치 정의

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/ilm/using-last-access-time-in-ilm-rules.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

단계 2/3: 배치 정의 1
ILM 규칙에서 마지막 액세스 시간을 사용합니다 6

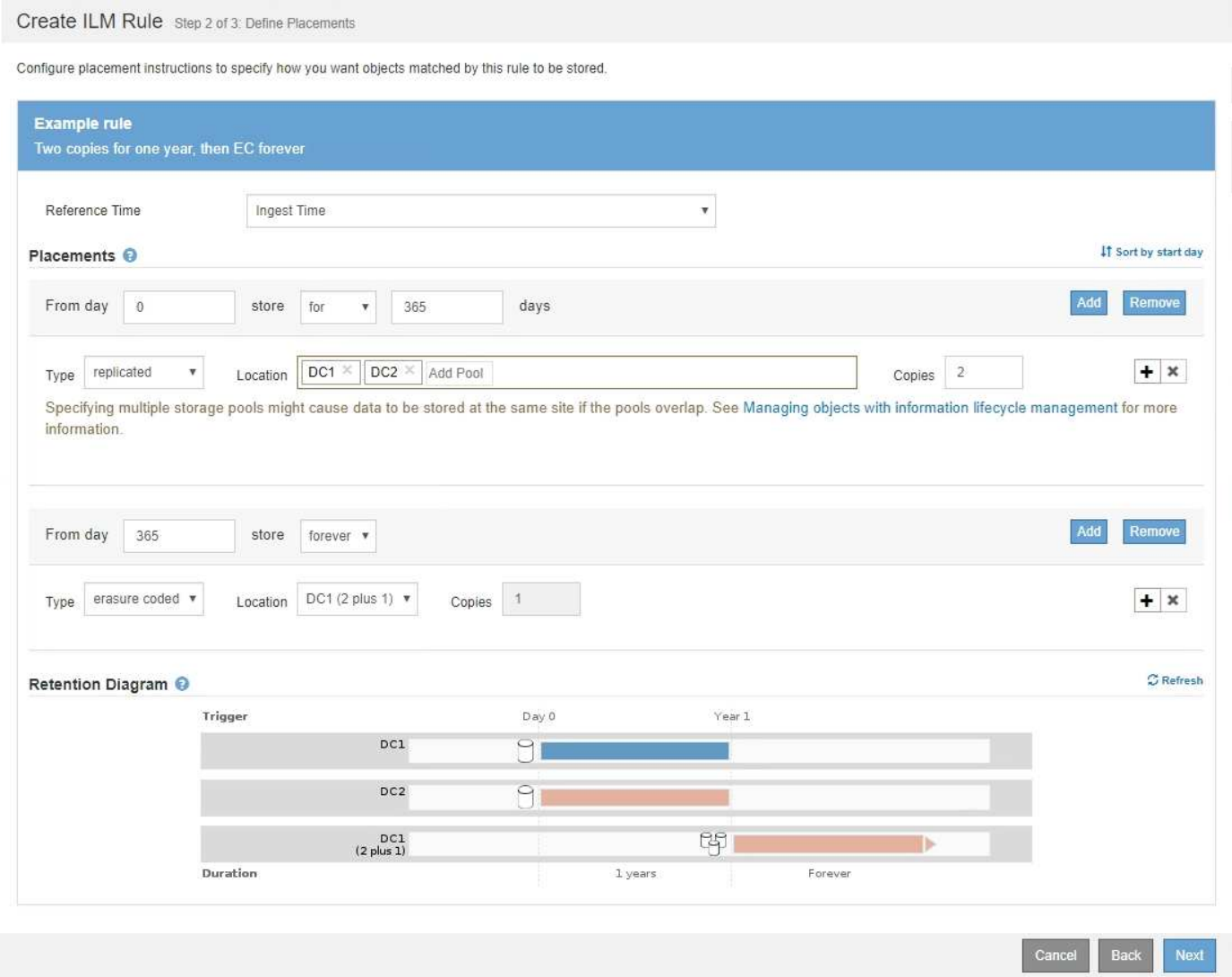
단계 2/3: 배치 정의

ILM 규칙 생성 마법사의 2단계(배치 정의)를 통해 개체 저장 기간, 복사본 유형(복제되거나 삭제 코딩), 스토리지 위치 및 복사본 수를 결정하는 배치 지침을 정의할 수 있습니다.

ILM 규칙에는 하나 이상의 배치 지침이 포함될 수 있습니다. 각 배치 지침은 단일 기간에 적용됩니다. 두 개 이상의 명령을 사용하는 경우 기간은 연속적이어야 하며, 적어도 하나의 명령은 0일째부터 시작해야 합니다. 지침은 계속 진행할 수 있으며, 더 이상 오브젝트 복사본이 필요하지 않을 때까지 계속됩니다.

다른 유형의 사본을 만들거나 해당 기간 동안 다른 위치를 사용하려는 경우 각 배치 지침에는 여러 줄이 있을 수 있습니다.

이 ILM 규칙 예에서는 첫 해에 두 개의 복제된 복사본을 만듭니다. 각 복제본은 다른 사이트의 스토리지 풀에 저장됩니다. 1년 후에는 2+1 삭제 코딩 복사본을 만들어 하나의 사이트에만 저장합니다.



단계

1. 참조 시간 * 에서 배치 지침의 시작 시간을 계산할 때 사용할 시간 유형을 선택합니다.

옵션을 선택합니다	설명
수집 시간	객체가 수집된 시간입니다.
마지막 액세스 시간입니다	개체를 마지막으로 검색한 시간(읽기 또는 보기) • 참고: * 이 옵션을 사용하려면 S3 버킷 또는 Swift 컨테이너에 대해 마지막 액세스 시간에 대한 업데이트를 활성화해야 합니다. 을 참조하십시오 ILM 규칙에서 마지막 액세스 시간을 사용합니다.
현재 시간이 아닙니다	새 버전이 수집되어 현재 버전으로 대체되었기 때문에 개체 버전이 최신 버전이 아닌 시간입니다. • 참고: * 비현재 시간은 버전 관리가 활성화된 버킷의 S3 오브젝트에만 적용됩니다. 이 옵션을 사용하면 버전이 아닌 개체 버전을 필터링하여 버전이 지정된 개체의 스토리지 영향을 줄일 수 있습니다. 을 참조하십시오 예 4: S3 버전 오브젝트에 대한 ILM 규칙 및 정책.
사용자 정의 생성 시간입니다	사용자 정의 메타데이터에 지정된 시간입니다.

ⓘ 호환 규칙을 만들려면 * Ingest Time * 을 선택해야 합니다.

2. Placements * 섹션에서 시작 시간과 첫 번째 기간의 기간을 선택합니다.

   예를 들어 첫 해의 개체를 저장할 위치를 지정할 수 있습니다("365일의 경우 0일"). 적어도 하나의 명령은 0일에 시작해야 합니다.

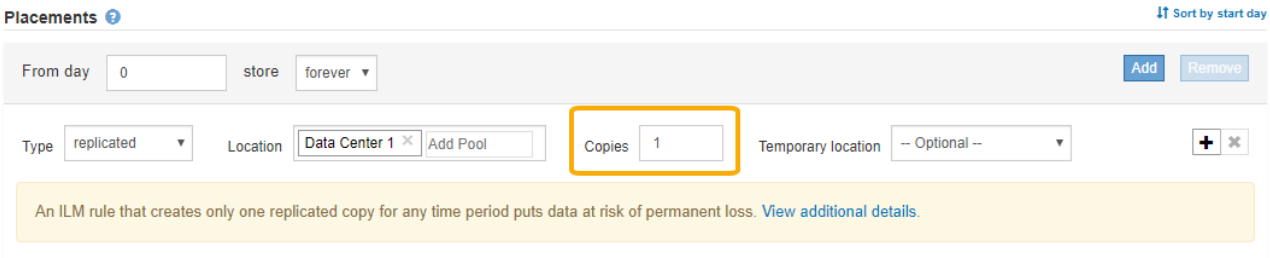
3. 복제된 복사본을 생성하려면 다음을 수행합니다.
   a. Type * 드롭다운 목록에서 * replicated * 를 선택합니다.
   b. Location * 필드에서 추가하려는 각 스토리지 풀에 대해 * Add Pool * 을 선택합니다.
      - 스토리지 풀을 하나만 지정하는 경우 * StorageGRID는 지정된 스토리지 노드에 복제된 객체 복사본을 하나만 저장할 수 있습니다. 그리드에 스토리지 노드 3개가 포함된 경우 복제본 수로 4를 선택하면 각 스토리지 노드에 대해 복제본 3개만 만들어집니다.

        ⓘ ILM 규칙을 완전히 적용할 수 없음을 나타내기 위해 * ILM 배치 달성 안 됨 * 경고가 트리거됩니다.

      - 둘 이상의 스토리지 풀을 지정하는 경우 * 다음 규칙을 염두에 두십시오.
        - 복제본 수는 스토리지 풀 수보다 클 수 없습니다.
        - 복제본 수가 스토리지 풀 수와 같으면 객체 복제본 하나가 각 스토리지 풀에 저장됩니다.
        - 복제본 수가 스토리지 풀 수보다 적은 경우 시스템은 복제본을 분산하여 풀 간에 디스크 사용량을 균형 있게 유지하는 한편, 한 개체의 복제본을 두 개 이상 받지 않도록 합니다.
        - 스토리지 풀이 겹칠 경우(동일한 스토리지 노드 포함) 개체의 모든 복제본이 하나의 사이트에만 저장될 수 있습니다. 따라서 기본 모든 스토리지 노드 스토리지 풀 및 다른 스토리지 풀을 지정하지 마십시오.

c. 복사할 매수를 선택합니다.

매수를 1로 변경하면 경고가 나타납니다. 특정 기간 동안 복제된 복사본을 하나만 생성하는 ILM 규칙은 데이터가 영구적으로 손실될 위험이 있습니다. 을 참조하십시오 단일 복사본 복제를 사용하지 않아야 하는 이유.



이러한 위험을 방지하려면 다음 중 하나 이상을 수행하십시오.

- 해당 기간의 사본 수를 늘립니다.
- 더하기 기호 아이콘을 선택합니다 ✚ 를 눌러 해당 기간 동안 추가 사본을 생성합니다. 그런 다음 다른 스토리지 풀 또는 클라우드 스토리지 풀을 선택합니다.
- 유형 에 대해 * 복제된 * 대신 * 삭제 코딩 * 을 선택합니다. 이 규칙이 모든 기간에 대해 여러 복사본을 이미 생성한 경우 이 경고를 무시해도 됩니다.

d. 스토리지 풀을 하나만 지정한 경우에는 * 임시 위치 * 필드를 무시하십시오.

> ⓘ 임시 위치는 더 이상 사용되지 않으며 향후 릴리즈에서 제거될 예정입니다. 을 참조하십시오 스토리지 풀을 임시 위치로 사용(더 이상 사용 안 함).

4. 삭제 코딩 복사본을 만들려면:

a. 유형 * 드롭다운 목록에서 * 삭제 코딩 * 을 선택합니다.

인쇄 매수가 1로 변경됩니다. 규칙에 200KB 이하의 객체를 무시하는 고급 필터가 없는 경우 경고가 표시됩니다.

> Erasure coding is best suited for objects greater than 1 MB. Do not use erasure coding for objects that are 200 KB or smaller. Select **Back** to return to Step 1. Then, use **Advanced filtering** to set the Object Size (MB) filter to any value greater than 0.2.

> ⓘ 삭제 코딩은 1MB 이상의 오브젝트에 가장 적합합니다. 매우 작은 삭제 코딩 조각을 관리해야 하는 오버헤드를 방지하기 위해 200KB 미만의 오브젝트에 삭제 코딩을 사용하지 마십시오.

b. 개체 크기 경고가 나타나면 * Back * 을 선택하여 1단계로 돌아갑니다. 그런 다음 * 고급 필터링 * 을 선택하고 개체 크기(MB) 필터를 0.2보다 큰 값으로 설정합니다.

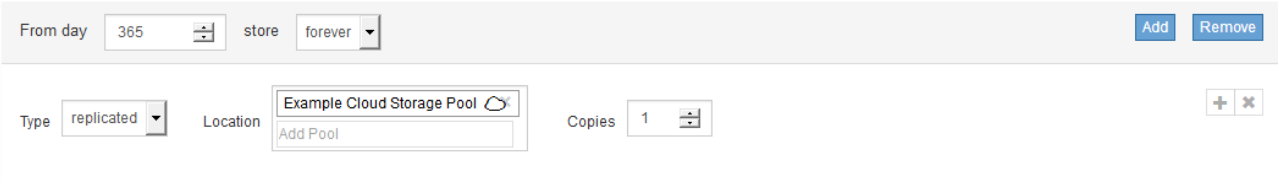
c. 저장 위치를 선택합니다.

삭제 코딩 복사본의 스토리지 위치에는 스토리지 풀의 이름, 삭제 코딩 프로필 이름이 포함됩니다.

5. 필요에 따라 다른 기간을 추가하거나 다른 위치에 추가 사본을 생성할 수 있습니다.
   - 더하기 아이콘을 선택하여 동일한 기간 동안 다른 위치에 추가 사본을 생성합니다.
   - 배치 지침에 다른 기간을 추가하려면 * 추가 * 를 선택합니다.

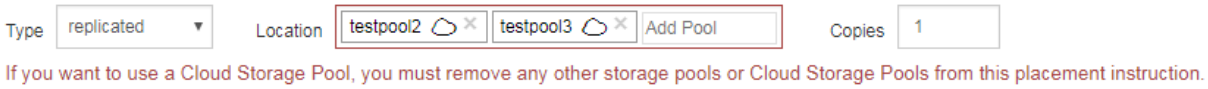
> 최종 기간이 * Forever * 로 끝나는 경우를 제외하고 최종 기간 종료 시 객체가 자동으로 삭제됩니다.

6. 클라우드 스토리지 풀에 오브젝트를 저장하려면 다음을 수행합니다.
   a. Type * 드롭다운 목록에서 * replicated * 를 선택합니다.
   b. Location * 필드에서 * Add Pool * 을 선택합니다. 그런 다음 클라우드 스토리지 풀을 선택합니다.

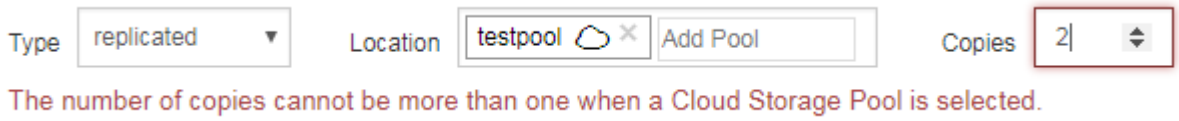


클라우드 스토리지 풀을 사용할 때는 다음 규칙을 염두에 두십시오.

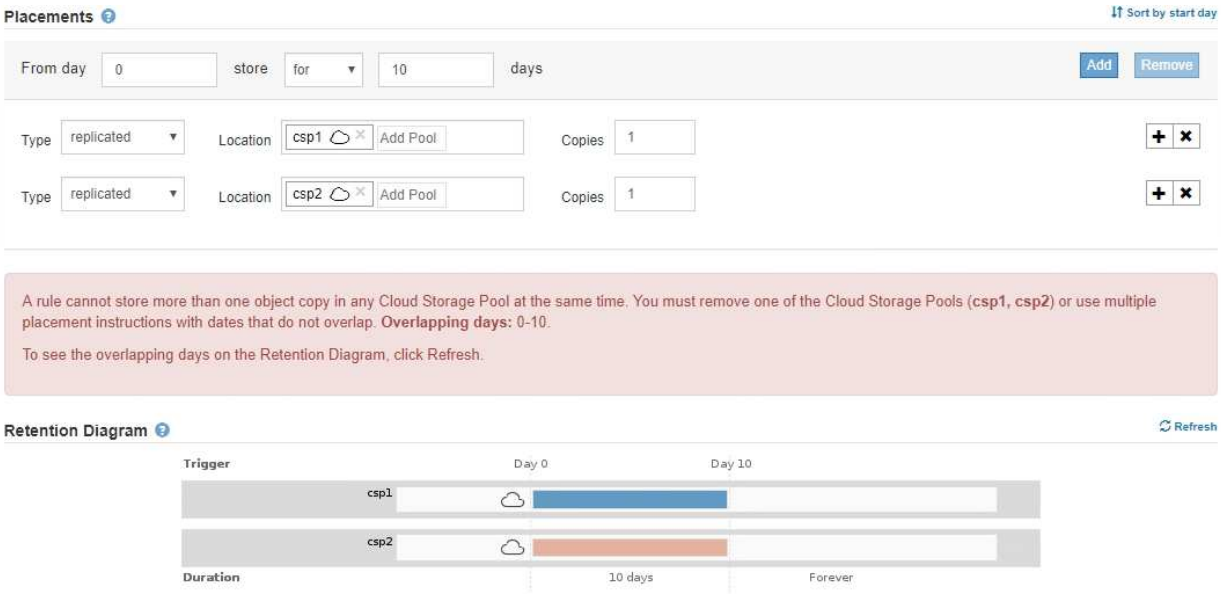
- 단일 배치 지침에서는 여러 클라우드 스토리지 풀을 선택할 수 없습니다. 마찬가지로, 동일한 배치 지침에서는 클라우드 스토리지 풀과 스토리지 풀을 선택할 수 없습니다.



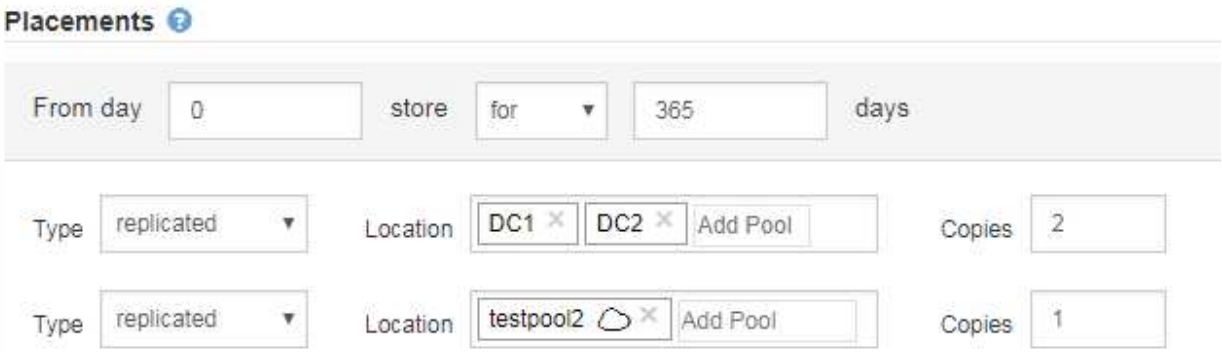
- 특정 Cloud Storage Pool에서는 오브젝트 복사본을 하나만 저장할 수 있습니다. Copies * 를 2개 이상으로 설정하면 오류 메시지가 나타납니다.



- 클라우드 스토리지 풀에 동시에 둘 이상의 오브젝트 복사본을 저장할 수 없습니다. Cloud Storage Pool을 사용하는 여러 배치에서 날짜가 중복되거나 같은 배치의 여러 라인이 Cloud Storage Pool을 사용하는 경우 오류 메시지가 나타납니다.



- StorageGRID에서 오브젝트를 복제 또는 삭제 코딩 복사본으로 저장하는 동시에 클라우드 스토리지 풀에 오브젝트를 저장할 수 있습니다. 그러나 이 예제에서 볼 수 있듯이, 각 위치에 대한 사본의 수와 유형을 지정할 수 있도록 해당 기간의 배치 지침에 두 줄 이상을 포함해야 합니다.

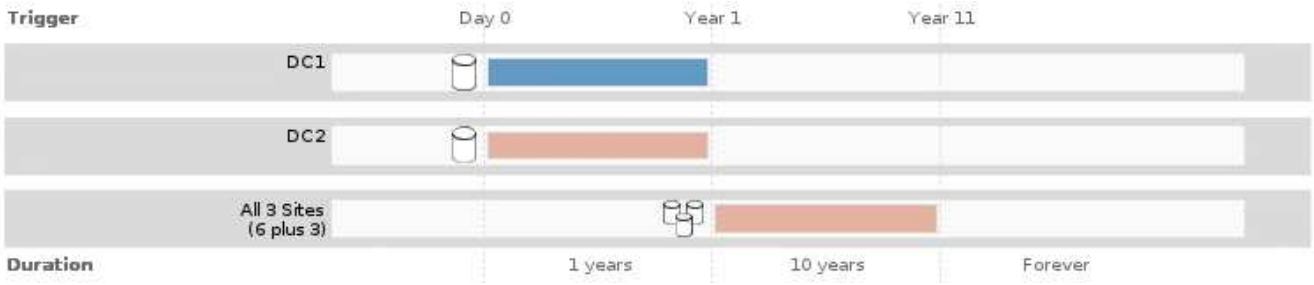


7. 보존 다이어그램을 업데이트하고 배치 지침을 확인하려면 * Refresh * 를 선택합니다.

   다이어그램의 각 줄은 개체 복사본을 배치할 위치와 시기를 보여 줍니다. 복사 유형은 다음 아이콘 중 하나로 표시됩니다.

	복제된 복사본입니다
	삭제 코딩 복사본
	Cloud Storage Pool 복사본

이 예에서는 복제된 복사본 2개가 1년 동안 2개의 스토리지 풀(DC1 및 DC2)에 저장됩니다. 그런 다음, 삭제 코딩 복사본을 3개의 사이트에서 6+3 삭제 코딩 체계를 사용하여 10년 더 절약할 수 있습니다. 11년이 지나면 StorageGRID에서 객체가 삭제됩니다.



8. 다음 * 을 선택합니다.

   3단계(Ingest 동작 정의)가 나타납니다.

관련 정보

- ILM 규칙이란 무엇입니까
- S3 오브젝트 잠금으로 오브젝트 관리
- 3단계 중 3단계: 수집 동작 정의

ILM 규칙에서 마지막 액세스 시간을 사용합니다

ILM 규칙에서 마지막 액세스 시간을 참조 시간으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 3개월 동안 표시된 객체를 로컬 스토리지 노드에 그대로 두고, 최근에 외부 위치로 표시되지 않은 객체를 이동할 수 있습니다. ILM 규칙을 특정 날짜에 마지막으로 액세스한 개체에만 적용하려면 마지막 액세스 시간을 고급 필터로 사용할 수도 있습니다.

ILM 규칙에서 마지막 액세스 시간을 사용하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

- 마지막 액세스 시간을 참조 시간으로 사용하는 경우 개체에 대한 마지막 액세스 시간을 변경해도 즉각적인 ILM 평가가 트리거되지 않습니다. 그 대신, 개체의 배치를 평가하고 배경 ILM이 개체를 평가할 때 필요에 따라 개체를 이동합니다. 개체에 액세스한 후 2주 이상이 걸릴 수 있습니다.

  마지막 액세스 시간을 기반으로 ILM 규칙을 생성할 때 이 지연 시간을 고려하고 짧은 기간(1개월 미만)을 사용하는 배치를 피하십시오.

- 마지막 액세스 시간을 고급 필터 또는 참조 시간으로 사용하는 경우 S3 버킷에 대한 마지막 액세스 시간 업데이트를 활성화해야 합니다. 테넌트 관리자 또는 테넌트 관리 API를 사용할 수 있습니다.

> ⓘ 마지막 액세스 시간 업데이트는 항상 Swift 컨테이너에 대해 활성화되지만 S3 버킷에 대해서는 기본적으로 비활성화됩니다.

> ⓘ 마지막 액세스 시간 업데이트를 사용하면 특히 개체가 작은 시스템에서 성능이 저하될 수 있습니다. 개체가 검색될 때마다 StorageGRID에서 새 타임스탬프로 개체를 업데이트해야 하므로 성능에 미치는 영향이 발생합니다.

다음 표에는 버킷의 모든 오브젝트에 대해 서로 다른 유형의 요청에 대해 마지막 액세스 시간이 업데이트되었는지 여부가 요약되어 있습니다.

요청 유형입니다	마지막 액세스 시간 업데이트가 비활성화되었을 때 마지막 액세스 시간을 업데이트할지 여부를 나타냅니다	마지막 액세스 시간 업데이트를 사용할 때 마지막 액세스 시간을 업데이트할지 여부를 나타냅니다
개체, 해당 액세스 제어 목록 또는 해당 메타데이터를 검색하는 요청입니다	아니요	예
개체의 메타데이터를 업데이트하도록 요청합니다	예	예
한 버킷에서 다른 버킷으로 오브젝트 복사 요청	• 아니요, 소스 복제본입니다 • 예, 대상 복사본에 대해 입니다	• 예. 소스 복제본에 대해 가능합니다 • 예, 대상 복사본에 대해 입니다
여러 부분 업로드를 완료하도록 요청합니다	예. 조립된 개체에 대해 가능합니다	예. 조립된 개체에 대해 가능합니다

관련 정보

- S3을 사용합니다
- 테넌트 계정을 사용합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.